

Proyecto Integrador — Machine Learning I

Opciones de artículo

Ciencia de Datos • Universidad Externado de Colombia

Cada equipo elige **un** artículo y trabaja sobre él durante el semestre. El número corresponde al PDF de la carpeta. Los datos se consiguen en clave local (fuentes colombianas o latinoamericanas) o se simulan con fundamento a partir de la estructura del artículo; la fuente sugerida es solo un punto de partida.

1. The U-Curve of Happiness Revisited (2022)

Modela la satisfacción con la vida a lo largo de la edad con regresión lineal y un término polinómico (la “U” del bienestar).

Dominio: Bienestar / ciencias sociales

Datos locales (sugerido): Encuesta de Calidad de Vida (DANE) o encuesta propia; o simulación fundamentada.

2. Application of Logistic Regression to Analyze the Economic Efficiency of Vehicle Operation (2024)

Explica con regresión logística que hace que una orden de transporte de carga sea rentable.

Dominio: Economía / logística

Datos locales (sugerido): Datos de empresas o gremios de transporte de carga; o simulación fundamentada.

3. Determinants of Decision-Making Among Ever-Married Women in Indian Households (2025)

Modela quien toma las decisiones del hogar (sola, conjunta o dependiente) según variables socio-demográficas.

Dominio: Ciencias sociales

Datos locales (sugerido): Encuesta de Demografía y Salud (ENDS, Profamilia) o microdatos del DANE.

4. Forecasting Retail Sales for Furniture and Furnishing Items (2024)

Pronostica la demanda de venta minorista de muebles con regresión lineal múltiple.

Dominio: Economía / retail

Datos locales (sugerido): Encuesta Mensual de Comercio (DANE); o simulación fundamentada.

5. Measurement and Determinants of Multidimensional Urban Poverty, Shandong (2024)

Predice si un hogar urbano es pobre multidimensional con regresión logística.

Dominio: Ciencias sociales / pobreza

Datos locales (sugerido): GEIH o Pobreza Multidimensional (DANE).

6. Multiple Linear Regression for Reference Evapotranspiration, Peloponnese (2022)

Estima la evapotranspiración de referencia con regresión lineal a partir de variables meteorológicas.

Dominio: Ambiente / agricultura

Datos locales (sugerido): Estaciones meteorológicas del IDEAM.

- 7. Nutrition, Stress and Healthcare Use and Low Birth Weight, West Ethiopia (2023)**
Identifica los factores asociados al bajo peso al nacer (estudio caso-control) con regresion logistica.
Dominio: Salud materna
Datos locales (sugerido): Estadisticas vitales de nacimientos (DANE); o simulacion fundamentada.
- 8. Optimizing Fintech Marketing: Logistic Regression (2024)**
Predice la respuesta a campanas de correo y el riesgo de incumplimiento con regresion logistica.
Dominio: Finanzas / marketing
Datos locales (sugerido): Datos de entidades financieras / Superintendencia Financiera; o simulacion fundamentada.
- 9. Ordinal Logistic Regression for Household Socioeconomic Status, Tepi Town (2022)**
Halla los factores asociados al estatus socioeconomico del hogar (bajo, medio, alto) con regresion logistica ordinal.
Dominio: Ciencias sociales
Datos locales (sugerido): GEIH o datos de estratificacion (DANE); o simulacion fundamentada.
- 10. Predictors of Unsuccessful Tuberculosis Treatment Outcomes, Brazil (2024)**
Identifica los factores del fracaso del tratamiento de tuberculosis con regresion logistica.
Dominio: Salud publica
Datos locales (sugerido): Vigilancia epidemiologica SIVIGILA (INS).
- 11. Prevalence and Predictors of Pre-Diabetes and Diabetes, Florida (2015)**
Estima los predictores de prediabetes y diabetes con regresion logistica multinomial.
Dominio: Salud publica
Datos locales (sugerido): Encuesta Nacional de Situacion Nutricional (ENSIN); o simulacion fundamentada.
- 12. QA-kNN: Indoor Localization with the kNN Classifier (2020)**
Localiza objetos en interiores con un clasificador kNN sobre la intensidad de senal de redes inalámbricas.
Dominio: Redes / IoT
Datos locales (sugerido): Mediciones propias de senal Wi-Fi; o simulacion fundamentada.
- 13. Enhancing Cardiovascular Risk Assessment with Data Balancing (2024)**
Mejora la prediccion de enfermedad cardiaca tratando el desbalance de datos y la interpretabilidad.
Dominio: Salud
Datos locales (sugerido): Datos clinicos o factores de riesgo (ENSIN); o simulacion fundamentada.
- 14. Focalize K-NN: Imputation for Time Series (2024)**
Usa un metodo kNN para imputar datos faltantes en series de tiempo.
Dominio: Series de tiempo
Datos locales (sugerido): Cualquier serie del DANE, IDEAM o XM con datos faltantes.
- 15. Predictive Modelling of Contagious Deforestation in the Brazilian Amazon (2013)**

Predice la probabilidad de que una zona se deforeste con regresion logistica espacial.

Dominio: Ambiente

Datos locales (sugerido): Sistema de Monitoreo de Bosques (IDEAM) / SIAC.

16. Prevalence and Correlates of Multidimensional Child Poverty in India (2022)

Analiza la pobreza infantil multidimensional con regresion logistica multinivel.

Dominio: Ciencias sociales

Datos locales (sugerido): Pobreza Multidimensional infantil (DANE).